

## Materials orals canònics per a la trajectòria de 10 minuts

Fonts canòniques utilitzades:

- /Users/alfre/Library/CloudStorage/OneDrive-TecnocampusMataro-Maresme/Doctorat/Tesis Doctoral/RepositorioGitHub/Preparació n documentació Plaza Profesor TecnoCampus/CV TecnoCampus/Versiones/cv-academic-tecnocampus-alfredo-rueda-unsain-v4.pdf
- /Users/alfre/Library/CloudStorage/OneDrive-TecnocampusMataro-Maresme/Doctorat/Tesis Doctoral/RepositorioGitHub/Preparació n documentació Plaza Profesor TecnoCampus/CV TecnoCampus/Documentación Tesis Doctoral/versión final plan de investigación.pdf
- IMPORTANTE\_MANUAL\_defensa-dsi-ports-sortida-hexagonal.pptx
- materials-orals-canonics-20-minuts.md
- REMARKABLE\_materials-orals-canonics-20-minuts.pdf

Fonts públiques de contrast per a Vida Software:

- Speech Technology Magazine: VIDA Software Releases Native C++ and Java Natural Interaction APIs for Symbian OS.
- W3C Workshop on Multimodal Interaction: Natural Interaction for Multimodal Mobile Devices.
- Forum Nokia Consumer Applications: referència a Natural Interaction Platform, J2ME i Symbian OS.
- Google Patents: patent internacional W02007141498A1, User interfaces for electronic devices, assignada a Vida Software S.L.

Nota de versió: aquests materials són independents de la classe magistral de 20 minuts. La seva funció és donar suport a la primera part de la defensa de la plaça: trajectòria professional, acadèmica i científica. La presentació està limitada a 6 diapositives i a una durada aproximada de 10 minuts. Després del tancament hi ha una diapositiva d'annex, Annex A. Contrast d'orientació curricular, que no forma part de la numeració 1-6 ni del temps principal: és material de reserva exclusiu per al torn de preguntes.

---

## 1. Guió oral complet imprimible

Temps total previst d'assaig: 9:50-10:10 aproximadament, amb pauses reals. Si l'assaig supera els 10:00, aplica la versió curta d'emergència de la diapositiva 4.

## Diapositiva 1. Trajectòria professional, acadèmica i científica - 0:50

Bon dia, membres del tribunal. Moltes gràcies per l'oportunitat de presentar aquesta trajectòria. [mirada al tribunal]

La meva trajectòria comença el 2004 i té un fil conductor: l'enginyeria del software. Primer, com a enginyer a la indústria. Després, com a professor universitari. I avui, també com a investigador: estudio com s'ensenya l'enginyeria del software. [pausa breu]

Aquest és el recorregut que presentaré: base professional, vocació docent, pas a la universitat, consolidació al TecnoCampus i projecte de futur.

## Diapositiva 2. Primera etapa: enginyeria del software i consultoria - 1:50

La primera etapa és una etapa d'indústria del software. [to calmat]

A Vida Software vaig treballar en un component del sistema operatiu Symbian orientat a incorporar interacció per veu en aplicacions mòbils. Era una peça de plataforma desenvolupada a baix nivell en C++, amb restriccions fortes de memòria, CPU i xarxa. La feina tenia un caràcter molt proper a l'R+D de laboratori: treballàvem sobre la pila de comunicacions IP, amb senyalització SIP, transport de veu mitjançant RTP sobre UDP i còdecs com l'AMR. El component es va presentar en entorns com el 3GSM / Mobile World Congress i estava vinculat al context d'innovació d'una patent de Vida Software sobre interfícies d'usuari.

Va ser una etapa tècnicament molt exigent i estimulants, que em va donar una base sòlida en sistemes i comunicacions. Al mateix temps, em va ajudar a identificar una altra dimensió que volia desenvolupar: el treball amb les persones, la comunicació i la construcció compartida de coneixement. Per tant, el pas a la consultoria no va representar una renúncia a la profunditat tècnica, sinó la voluntat d'ampliar-la amb una dimensió més relacional i col·laborativa, que amb el temps ha esdevingut un fil conductor de la meua trajectòria.

El pas a openTrends va ampliar aquesta base cap a Java, Linux, Spring, sistemes d'informació, clients i equips. Allà la comunicació tècnica va guanyar pes: entendre necessitats, explicar decisions i fer mentoria a enginyers júnors.

Mirat amb perspectiva, la combinació de solvència tècnica, comunicació i acompanyament va acabar definint el meu perfil professional.

Per això la transició cap a la docència no va ser una ruptura, sinó una evolució natural de la mateixa trajectòria professional.

### Diapositiva 3. Formació Professional: el descobriment clar de la vocació docent - 1:10

Per donar consistència a aquesta decisió vaig cursar el màster en Formació del Professorat i vaig iniciar una etapa docent en Formació Professional, en l'àmbit de DAW i DAM. [pausa breu]

A la Formació Professional vaig trobar allò que buscava des de feia temps: l'aula, la relació directa amb l'alumnat i la responsabilitat d'acompanyar processos d'aprenentatge.

Va ser una etapa molt valuosa. Em va ajudar a aprendre a ensenyar, a escoltar millor i a entendre que la docència no és només transmetre contingut tècnic. També és crear condicions perquè l'estudiant pugui avançar, equivocar-se, recuperar confiança i construir criteri.

Amb el temps, aquesta etapa va evolucionar cap a continguts universitaris més avançats: enginyeria del software, arquitectura de software, disseny de sistemes d'informació i experiència professional aplicada.

Això va orientar la mirada cap a la universitat per poder situar aquesta experiència tècnica i docent en assignatures d'enginyeria amb més profunditat conceptual.

#### Diapositiva 4. La Salle i el pont cap al TecnoCampus - 1:55

Em vaig incorporar a La Salle, un entorn universitari d'alt nivell tècnic. [transició]

Allà vaig impartir assignatures vinculades a l'enginyeria del software, sistemes operatius i desenvolupament d'aplicacions. També vaig participar en una experiència ABP a Projectes de Programació II, vinculada a Sallefy. És una etapa que valoro molt: em va obrir la docència universitària i em va permetre portar a l'aula coneixement tècnic avançat.

El pas cap al TecnoCampus va ser una decisió reflexionada, valorada amb la direcció i la coordinació acadèmica. [pausa breu]

La Salle té una tradició d'enginyeria sòlida, amb una identitat històrica molt forta en telecomunicacions, xarxes i electrònica. La meva docència allà se centrava en els fonaments: el disseny i la programació orientats a objectes, i el desenvolupament d'aplicacions mòbils. Són la llavor de l'enginyeria del software, i em va agradar molt ensenyar-los. Però el meu territori professional és el tram següent d'aquest mateix camí: l'arquitectura de software, el backend empresarial i els sistemes d'informació. [mirada al tribunal]

I aquest tram tenia un encaix curricular directe al TecnoCampus: el grau porta la gestió i els sistemes d'informació al seu propi nom, amb una línia completa d'enginyeria del software i de disseny de sistemes d'informació. Era l'espai natural on la meva especialització podia créixer com a docència universitària.

La proximitat geogràfica va reforçar la decisió, perquè feia la trajectòria acadèmica sostenible i compatible amb les responsabilitats familiars.

Vaig establir contacte acadèmic amb el TecnoCampus i vaig començar-hi com a professor associat. I des del primer moment vaig percebre que hi podien confluir camins que fins aleshores havien avançat separats: docència universitària, enginyeria del software, sistemes d'informació i sostenibilitat personal.

El desig de consolidar una plaça al TecnoCampus, per tant, no neix ara. Ve de lluny.

## Diapositiva 5. TecnoCampus: docència, equip i arquitectura de software - 2:05

El TecnoCampus ha estat el lloc on aquesta trajectòria ha trobat més coherència. [pausa breu]

Des de 2021 hi he desenvolupat docència universitària continuada en assignatures vinculades a programació, estructures de dades, aplicacions d'Internet i disseny de sistemes d'informació.

Aquesta continuïtat no és només temporal. El certificat institucional recull quinze registres oficials d'avaluació docent, entre els cursos 2021-2022 i 2025-2026, amb una mitjana aritmètica simple de 8,75 sobre 10. I els quatre registres dels dos darrers cursos presenten una mitjana aritmètica simple de 9,03 sobre 10.

També ha estat molt important el treball amb l'equip. Voldria destacar especialment el Dr. Josep Roure, amb qui he compartit docència i aprenentatge en arquitectura de software, Domain-Driven Design, Clean Architecture i arquitectura hexagonal.

La participació acreditada en el projecte SQAI d'Aprenentatge Basat en Projectes a Laboratori d'Aplicacions Internet, m'ha permès integrar docència, arquitectura de software i millora educativa.

I això connecta directament amb la segona part de la defensa: la classe magistral sobre ports de sortida en arquitectura hexagonal no és una peça aïllada, sinó una mostra d'aquest punt de trobada entre docència universitària, enginyeria del software i transferència universitat i empresa.

## Diapositiva 6. Consultoria i formació internacional, recerca doctoral i projecte de futur - 2:20

En paral·lel, he mantingut una línia de transferència universitat-empresa i formació internacional. [transició]

Disposo del C1 Advanced de Cambridge i l'anglès és una llengua de treball real. En el marc de Neueda he impartit formació internacional d'enginyeria del software en anglès, vinculada a Java, Spring, arquitectura i qualitat.

També he desenvolupat activitats de transferència, com les 60 hores acreditades amb AGAUR sobre serveis REST, arquitectura hexagonal i modernització de sistemes d'informació.

El doctorat a la UDIMA representa l'articulació científica d'aquest recorregut. La recerca s'inscriu en l'àmbit de l'Educació en Enginyeria del Software i no parteix d'una intuïció aïllada. La literatura internacional recent identifica mancances en la integració curricular, la mesura i els estudis longitudinals d'aquestes competències dins la formació dels futurs enginyers i enginyeres del software.

La tesi se situa en aquest espai mitjançant un disseny mixt i quasiexperimental, integrat en dues assignatures reals amb ABP, amb pretest, posttest, seguiment diferit i component qualitatiu. No pretén substituir la formació tècnica; pretén estudiar com complementar-la amb competències vinculades a requisits, usuaris, parts interessades, col·laboració i disseny responsable.

Per això, entenc aquesta plaça com la possibilitat de consolidar un projecte acadèmic ja vinculat al



TecnoCampus: docència rigorosa, innovació educativa, transferència, recerca i acompanyament de l'alumnat.  
[mirada al tribunal]

Des d'aquest recorregut, la classe magistral que presentaré a continuació se situa precisament en aquest punt de trobada entre docència universitària, arquitectura de software i transferència professional.

Moltes gràcies.

---

### Annex A. Contrast d'orientació curricular (només per al torn de preguntes)

Aquest annex no forma part del cos principal de deu minuts ni de la numeració 1-6. Només s'ha de mostrar si el tribunal pregunta pel pas de La Salle al TecnoCampus, qüestiona l'encaix acadèmic o demana concretar la diferència d'orientació entre les titulacions. No s'ha de mostrar sense una pregunta o una necessitat clara, ni utilitzar-lo com a defensa preventiva.

### Resposta oral de reserva - 30-45 segons

El canvi no va respondre a una valoració jeràrquica entre institucions. La Salle em va permetre entrar en la docència universitària dins d'un entorn d'enginyeria molt sòlid, i hi vaig impartir assignatures directament vinculades a la informàtica i al software.

El contrast entre els plans mostra, però, orientacions curriculars diferents. La Salle manté un pes més marcat en telecomunicacions, electrònica, hardware i xarxes, coherent

amb la seva tradició històrica. El grau del TecnoCampus concentra de manera més explícita l'Enginyeria del Software i els Sistemes d'Informació.

Per això vaig considerar que la meva experiència professional en arquitectura de software, backend, Java i sistemes d'informació podia tenir-hi un encaix més directe. No es tracta que una institució sigui millor que l'altra, sinó d'una major alineació entre especialització professional i projecte acadèmic.

Quan es mostri l'annex, no llegir tota la taula: assenyalar una diferència d'Enginyeria del Software o Sistemes d'Informació, una de hardware o xarxes, i concloure amb l'encaix acadèmic.

---

## 2. Notes del presentador per diapositiva

### 1. Trajectòria - 0:50

- Obrir amb agraïment breu.
- No llegir CV: explicar fil conductor.
- 2004 -> un sol fil conductor: enginyer a la indústria, professor universitari, investigador en com s'ensenya l'enginyeria del software.
- Missatge: trajectòria coherent amb la plaça.
- Transició: base professional en indústria.

### 2. Indústria i consultoria - 1:10

- Vida Software: component del sistema operatiu Symbian per a interacció per veu.

- No era una app final: permetia que aplicacions Nokia/Symbian incorporessin veu.
- C/C++, rendiment, memòria i dispositiu com a senyals de profunditat tècnica.
- 3GSM / Mobile World Congress i patent com a context d'innovació; no presentar la patent com a pròpia.
- openTrends: consultoria, clients, equips i sistemes d'informació.
- Punt clau: el que més gaudia era formar perfils més júnior.
- La comunicació passa de ser eina professional a pràctica docent.
- Transició: màster en Formació del Professorat i entrada a la Formació Professional.

### 3. Stucum - 1:10

- Decisió vocacional, no improvisació.
- Màster en Formació del Professorat + FP DAW/DAM.
- Aula, relació amb alumnat, escolta i acompanyament.
- Agraïment a l'FP; no menysvalorar-la.
- Evolució cap a continguts tècnics universitaris més avançats.

### 4. La Salle i pont cap al TecnoCampus - 1:55

- La Salle: incorporació a un entorn universitari d'alt nivell tècnic.
- La Salle és etapa valuosa; evitar comparacions jeràrquiques.
- Motiu principal: encaix acadèmic més directe amb enginyeria del software i sistemes d'informació.

- Conciliació com a factor complementari de sostenibilitat.
- Conversa amb coordinador i director a La Salle.
- Fonaments a La Salle: disseny i programació orientats a objectes i aplicacions mòbils; la llavor de l'enginyeria del software.
- Territori professional propi: arquitectura de software, backend empresarial i sistemes d'informació; el tram següent del mateix camí.
- Encaix curricular al TecnoCampus: el grau porta la gestió i els sistemes d'informació al seu propi nom.
- No esmentar persones concretes; el contacte acadèmic es formula en genèric.
- TecnoCampus: docència universitària, software, sistemes d'informació, transferència i projecte sostenible.
- Frase clau: el desig de consolidar-se ve de lluny.

## 5. TecnoCampus - 2:05

- Docència continuada des de 2021.
- Assignatures: programació, dades, Internet, enginyeria, DSI.
- 15 registres oficials d'avaluació docent: mitjana aritmètica simple de 8,75/10.
- Quatre registres dels dos darrers cursos: mitjana aritmètica simple de 9,03/10.
- No dir mitjana ponderada ni percentatge de satisfacció.
- Josep Roure: arquitectura, DDD, Clean Architecture, hexagonal.

- Participació acreditada al projecte SQAI d'ABP a Laboratori d'Aplicacions Internet.
- HexaStock com a integració de docència, pràctica i transferència.
- Transició explícita a la classe magistral.

## 6. Neueda, doctorat i futur - 2:20

- Cambridge C1 Advanced: 185, Pass at Grade C, C1 MECR.
- Neueda: formació internacional en anglès en enginyeria del software.
- AGAUR: 60 hores de formació i consultoria especialitzada en REST, arquitectura hexagonal i sistemes d'informació.
- HUB4T: Java Backend Web Developer, 120 h per curs durant tres cursos acadèmics.
- Doctorat UDIMA: Educació en Enginyeria del Software.
- No presentar-lo com a psicologia genèrica ni com a resultats ja assolits.
- Tesi: problema obert identificat per la literatura recent; integració curricular, mesura i estudis longitudinals.
- Disseny mixt i quasiexperimental, dues assignatures reals amb ABP, pretest, posttest, seguiment diferit i component qualitatiu.
- Futur: docència, recerca, innovació, transferència i acompanyament.
- Tancar amb la plaça com a consolidació d'un projecte acadèmic.
- Enllaçar amb la classe magistral següent.

## Annex A. Contrast d'orientació curricular - només si el tribunal pregunta

- Fora dels deu minuts i de la numeració 1-6; no mostrar sense pregunta o necessitat clara.
  - Missatge: diferències d'èmfasi i d'orientació curricular, mai de qualitat ni de jerarquia entre institucions.
  - Taula: Enginyeria del Software, Sistemes d'Informació i arquitectura, electrònica i hardware, xarxes i telecomunicacions, identitat del grau.
  - Sense noms de persones ni relacions personals; justificació estrictament acadèmica, curricular i institucional.
  - Fonts (consulta: 13 de juliol de 2026): pla d'estudis del Grau en Enginyeria Informàtica de La Salle URL (<https://www.salleurl.edu/ca/estudis/grau-en-enginyeria-informatica/pla-estudis>) i Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació del TecnoCampus (<https://www.tecnocampus.cat/grau/grau-en-enginyeria-informatica-de-gestio-i-sistemes-dinformacio>).
  - Criteri: només assignatures amb nom verificat als plans vigents, amb obligatòries i optatives diferenciades; no es projecten sumes agregades d'ECTS perquè la classificació obligatòria/optativa de La Salle no va resultar estable entre consultes, i per això la diapositiva usa formulacions qualitatives.
  - Resposta oral de reserva: vegeu la secció Annex A del guió.
-

### 3. Esquema de memorització

| Di<br>ap<br>osi<br>tiv<br>a | Missatge central                                                    | Paraules clau                                     | Tran<br>sició               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                           | La trajectòria té un sol fil conductor                              | 2004, enginyer, professor, investigador           | Base indu<br>strial         |
| 2                           | La indústria dona profunditat tècnica i desperta comunicació        | Symbian, C/C++, MWC, openTrends, Java             | Voc<br>ació<br>docen<br>t   |
| 3                           | Stucom materialitza la vocació docent                               | FP, aula, escolta, acompanyament                  | Univ<br>ersit<br>at         |
| 4                           | La Salle dona els fonaments; el TecnoCampus, l'encaix curricular    | La Salle, fonaments, llavor, tram següent, encaix | Casa acad<br>èmica          |
| 5                           | TecnoCampus integra docència, evidència, equip i transferència      | 2021, 15 registres, 8,75, 9,03, SQAI              | Rece<br>rca i<br>futur      |
| 6                           | Doctorat i futur se situen en l'Educació en Enginyeria del Software | C1, Neueda, AGAUR, HUB4T, buit de recerca         | Clas<br>se<br>magi<br>stral |
| An<br>ne                    | Diferències d'èmfasi curricular, no de qualitat                     | encaix, orientació, fonts oficials                | Fora<br>dels                |

Di  
ap  
osi  
tiv

| a | Missatge central  | Paraules clau | Tran<br>sició |
|---|-------------------|---------------|---------------|
| x | (només preguntes) |               | 10            |
| A |                   |               | min           |

Mantra de memòria: indústria del software ->  
docència universitària en software ->  
TecnoCampus -> recerca -> futur.

Frase de tancament que convé memoritzar gairebé  
literalment:

una recerca en Educació en Enginyeria del Software,  
integrada en assignatures reals, que vol contribuir a  
formar enginyers i enginyeres tècnicament solvents i  
professionalment responsables.

---

#### 4. Recomanacions d'assaig, ritme, veu i cos

##### Ritme

La presentació està pensada per a 9:00-9:20 amb un ritme  
pausat i marge real. Les diapositives 5 i 6 són les més  
importantes i poden ocupar una mica més de temps. Si cal  
retallar durant l'assaig, retalla detall tècnic de la diapositiva  
2 o una evidència de transferència de la diapositiva 6; no  
retallis les xifres docents del TecnoCampus.



## Veu

Mantén un to acadèmic, però no burocràtic. Les frases personals han de sonar naturals i sòbries: `el desig de consolidar-me ve de lluny, projecte acadèmic vinculat al TecnoCampus`. No cal intensificar-les; la força està a dir-les amb calma i amb evidència.

## Cos i mirada

Mira el tribunal en tres moments: inici, explicació de l'alineació TecnoCampus i tancament final. Mira la pantalla només quan la diapositiva ajudi a ordenar una etapa o una transició. A la diapositiva 5, atura't una mica abans de dir les xifres d'avaluació docent.

## Control del temps

- Diapositiva 1: no superar 0:55.
- Diapositiva 2: no explicar massa Vida Software; màxim 30 segons.
- Diapositiva 3: evitar convertir-la en una història llarga sobre FP.
- Diapositiva 4: encaix curricular com a motiu principal (fonaments a La Salle, tram següent al TecnoCampus); conciliació només com a sostenibilitat complementària; cap menció de persones concretes.
- Diapositiva 5: és el centre docent i institucional; donar-li aire.
- Diapositiva 6: recerca com a Educació en Enginyeria del Software; tancar amb seguretat i enllaçar amb la classe magistral.

## Versió curta d'emergència

Si durant la defensa veus que falta temps, elimina aquestes frases:

- A la diapositiva 2, digues només component de Symbian per incorporar veu en aplicacions mòbils.
- A la diapositiva 3, redueix la reflexió sobre FP a una frase d'agraïment.
- A la diapositiva 4, resumeix la conciliació en la proximitat reforçava una trajectòria acadèmica sostenible.
- A la diapositiva 4, si encara vas tard, redueix el bloc d'encaix a la meva especialització tenia un encaix curricular directe al TecnoCampus i elimina i em va agradar molt ensenyar-los.
- A la diapositiva 6, si vas tard, elimina HUB4T i deixa només Cambridge, Neueda, AGAUR i doctorat.

No eliminis la connexió final amb la classe magistral.